Übungsblatt: Constraints

Carsten Gips (HSBI)

1 CSP.01: Logikrätsel (2P)

Betrachten Sie die Variante des berühmten "Einstein-Rätsels" auf Wikipedia.

Formulieren Sie das Problem als CSP (Variablen, Wertebereiche, Constraints) zunächst auf dem Papier. Machen Sie sich klar, was die Variablen und was deren Wertebereiche sind. Schreiben Sie die Constraints als (unäre bzw. binäre) Relationen zwischen den Variablen auf.

Hinweis: Machen Sie sich zunächst klar, was die Variablen und was deren Wertebereiche sind. Schreiben Sie die Constraints als (unäre bzw. binäre) Relationen auf.

Thema: Formulierung von Problemen als CSP

2 CSP.02: Framework für Constraint Satisfaction (2P)

Lösen Sie nun das obige Rätsel (aus CSP.01):

1. Lösen Sie das Rätsel zunächst mit dem Basis-Algorithmus `BT_Search` aus der Vorlesung.
2. Erweitern Sie den Algorithmus um die Heuristiken MRV und Gradheuristik und lösen Sie das Problem erneut. Vergleichen Sie die Ergebnisse und die Laufzeit der beiden Experimente.
3. Wenden Sie vor dem Start von `BT_Search` den AC-3 an. Erhalten Sie damit bereits eine Lösung (bzw. Unlösbarkeit)? Falls nicht, wenden Sie anschließend den ergänzten Algorithmus aus Schritt (2) an. Vergleichen Sie wieder die Ergebnisse und die Laufzeiten.

Sie können dafür eine Handsimulation anwenden oder die Algorithmen implementieren. Sie können gern auch die Java-Klassen im Paket `aima.core.search.csp` bzw. die Python-Klassen in `csp.py` als Ausgangspunkt nutzen.[1]

3 CSP.03: Kantenkonsistenz mit AC-3 (3P)

Sei $D = \{0, \ldots, 5\}$, und ein Constraintproblem definiert durch

$$\langle \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{D_{v_1} = D_{v_2} = D_{v_3} = D_{v_4} = D\}, \{c_1, c_2, c_3, c_4\} \rangle$$

mit

- $c_1 = \big((v_1, v_2), \{(x, y) \in D^2 | x + y = 3\}\big)$,
- $c_2 = \big((v_2, v_3), \{(x, y) \in D^2 | x + y \leq 3\}\big)$,
- $c_3 = \big((v_1, v_3), \{(x, y) \in D^2 | x \leq y\}\big)$ und
- $c_4 = \big((v_3, v_4), \{(x, y) \in D^2 | x \neq y\}\big)$.

1. (1P) Zeichen Sie den Constraint-Graph

[1] Im Python-Code tauchen immer wieder "TODO"-Marker auf - bitte mit Vorsicht genießen!

2. (2P) Wenden Sie den AC-3-Algorithmus auf das CSP an. Geben Sie den Zustand der Queue und das Ergebnis von `ARC_Reduce`, d.h. den Ergebniszustand des aktuellen D_i, für jede Iteration des Algorithmus an.

Thema: Handsimulation des AC-3-Algorithmus

4 CSP.04: Forward Checking und Kantenkonsistenz (2P)

Betrachten Sie erneut das CSP aus der vorigen Aufgabe und die Zuweisung $\alpha = \{v_1 \to 2\}$.

1. (1P) Erzeugen Sie Kantenkonsistenz in α. Geben Sie hierzu die Wertebereiche der Variablen vor und nach dem Erzeugen der Kantenkonsistenz an.

   Hinweis: Sie dürfen annehmen, dass der Wertebereich von Variablen mit bereits zugewiesenen Werten nur aus dem zugewiesenen Wert besteht, während unbelegte Variablen den vollen Wertebereich haben.

   Hinweis: Sie müssen zur Lösung dieser Teilaufgabe nicht den AC-3 nutze.

2. (1P) Führen Sie Forward-Checking in α aus. Vergleichen Sie das Ergebnis mit (1).

Thema: Kantenkonsistenz und Forward Checking verstehen

5 CSP.05: Anwendungen (1P)

Recherchieren Sie, in welchen Anwendungen CSP vorkommen und mit der BT-Suche (plus Heuristiken) oder sogar AC-3 gelöst werden. Erklären Sie kurz, wie und wofür die Algorithmen jeweils genutzt werden.

Thema: Anwendungen von CSP, BT-Suche und AC-3

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 6255680 (Remove Hugo: tooling: do not generate beamer slides for readme's and homework, 2025-07-17)